GLI AMMASSI STELLARI

Stelle nate insieme: due modi di abitare la Galassia.

Quando osserviamo il cielo notturno, molte stelle sembrano distribuite a caso. In realtà alcune di esse viaggiano insieme: sono **ammassi stellari**, gruppi di stelle legati dalla gravità e nati dalla stessa nube di gas. Non vanno confusi con le costellazioni, che sono solo figure apparenti formate da stelle a distanze molto diverse tra loro.

UNA FAMIGLIA, NON UNA COSTELLAZIONE



Ammasso stellare

- Gruppo reale di stelle legato dalla gravità.
- Stelle nate dalla stessa nube di gas.
- Si muovono insieme nello spazio.



Costellazione

- Una regione convenzionale del cielo.
- Le sue stelle possono avere distanze diverse.
- La figura apparente aiuta a orientarsi.



AMMASSI APERTI

Da decine a migliaia di stelle, soprattutto nel disco.

Gli ammassi aperti contengono da poche decine a qualche migliaio di stelle, più spesso giovani. Si trovano soprattutto nel disco della Via Lattea, dove le stelle si formano ancora oggi.

Esempi famosi sono le Pleiadi (M45) e le Iadi. Non tutti gli ammassi aperti sono giovani e, con il tempo, molti si disperdono a causa delle interazioni gravitazionali con la Galassia e con le nubi molecolari.



Le Pleiadi (M45)
Un giovane ammasso aperto nel Toro, avvolto da nebulosità.

AMMASSI GLOBULARI

Da decine di migliaia a milioni di stelle, compatti e antichi.

Gli ammassi globulari contengono da decine di migliaia a milioni di stelle, addensate in una forma sferica molto compatta.

Nella Via Lattea sono in genere antichi e si trovano soprattutto nell'alone e nel rigonfiamento centrale (bulge).

Possono contenere più popolazioni stellari, quindi non tutte le stelle dell'ammasso hanno la stessa età o la stessa composizione chimica.



M13
Un ammasso globulare nell'Ercole, con centinaia di migliaia di stelle.

UN LABORATORIO NATURALE

Le stelle di un ammasso hanno all'incirca la stessa distanza da noi e una storia di formazione comune. Questo li rende un laboratorio ideale per studiare l'evoluzione stellare:

Confrontare stelle di diversa massa, ma a distanza simile, aiuta a mettere alla prova i modelli di evoluzione stellare.

Età e composizione non sono sempre identiche: nei globulari possono coesistere popolazioni diverse. Un laboratorio naturale non è un sistema perfettamente uniforme.

OSSERVARE DAVVERO

Le Pleiadi con un binocolo



- Le Pleiadi sono un ampio ammasso facilmente osservabile con un binocolo.
- Nel campo si distinguono più stelle; la nebulosità fotografica non è garantita.
- È un ottimo bersaglio anche per piccoli telescopi.

M13 al telescopio



- M13 appare come una chiazza luminosa e soffusa.
- Con telescopi di media grandezza si risolve progressivamente in stelle.
- La sua resa dipende da tre fattori: apertura del telescopio, qualità del cielo (*seeing*) e buio della località.

Le immagini sono illustrazioni artistiche: non sono mappe esatte né simulazioni della resa strumentale.

PROVA AD ASTRA

1. Disegna le Pleiadi a occhio nudo su un foglio: segna solo le stelle che vedi con sicurezza.
2. Poi osserva lo stesso campo con un binocolo e aggiungi le stelle che compaiono.
3. Indica con un simbolo le stelle di cui non sei sicuro.
4. Confronta i due disegni della stessa zona di cielo.
5. Non contare come membri dell'ammasso le stelle di fondo che si trovano nella stessa direzione ma non fanno parte del gruppo.

UN AMMASSO È UNA GALASSIA?



No: un ammasso stellare è un sistema stellare più piccolo, ospitato in una galassia.

Nella Via Lattea esistono centinaia di ammassi aperti e globulari, ma sono solo una piccola parte delle sue stelle.

Fonti: NASA/Hubble — Star Clusters; NASA — Stellar Collections; ESA/Hubble — Open Cluster; NASA/Hubble — Globular M80, PDF p.2; NASA — Hubble Star Clusters gallery; Gasparri — Vent'anni sotto il cielo stellato, PDF p.161.

Ricostruzione illustrativa, non fotografia né carta topografica. Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze. Elaborazione editoriale AD ASTRA; gli enti citati non approvano implicitamente la tavola.